

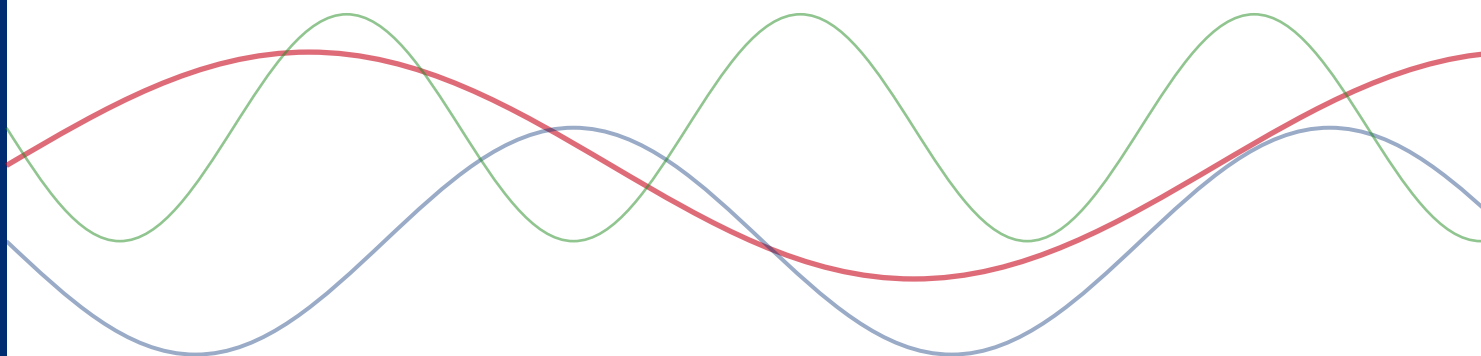
2026 / 2027

# Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna

---

**Michele Tedeschini**

*Appunti del corso*



---

---

# Indice

---

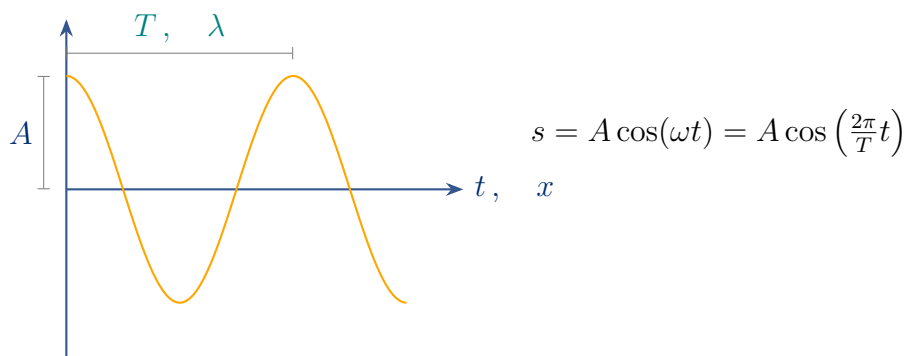
|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione ai Segnali</b>                                | <b>5</b>  |
| 1.1      | Il Rumore . . . . .                                           | 7         |
| <b>2</b> | <b>Sistemi di Telecomunicazioni</b>                           | <b>11</b> |
| 2.1      | Banda Base e Banda Passante . . . . .                         | 11        |
| 2.2      | Alta Frequenza e Teorema di Shannon . . . . .                 | 14        |
| 2.3      | Radio e Frequenze . . . . .                                   | 17        |
| 2.4      | Architetture dei Ricevitori Radio . . . . .                   | 19        |
| 2.4.1    | Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta) . . . . .          | 19        |
| 2.4.2    | Ricevitore Supereterodina . . . . .                           | 20        |
| 2.4.3    | Schema a Blocchi di un Trasmettitore Supereterodina . . . . . | 23        |
| 2.5      | Circuiti Integrati . . . . .                                  | 25        |
| 2.6      | Il Mixer e la Conversione di Frequenza . . . . .              | 26        |
| 2.6.1    | Frequenza Immagine . . . . .                                  | 29        |



# Introduzione ai Segnali

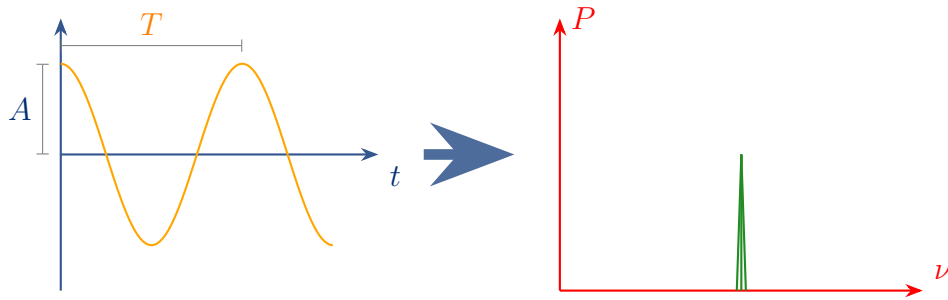
Un segnale è una funzione che convoglia una informazione riguardo un fenomeno. Tipicamente ciò avviene sottoforma di una onda elettromagnetica o di una corrente elettrica che trasporta dati da un sistema o una rete a un altro terminale.

Consideriamo un segnale "semplice": sinusoidale periodico. Per esempio pensiamo a una persona che vocalizzi una nota per un certo lasso di tempo (qui non tratteremo segnali più complessi). Il segnale viene rappresentato come un'onda caratterizzata da lunghezza d'onda  $\lambda$ , periodo  $T$ , e ampiezza  $A$ :

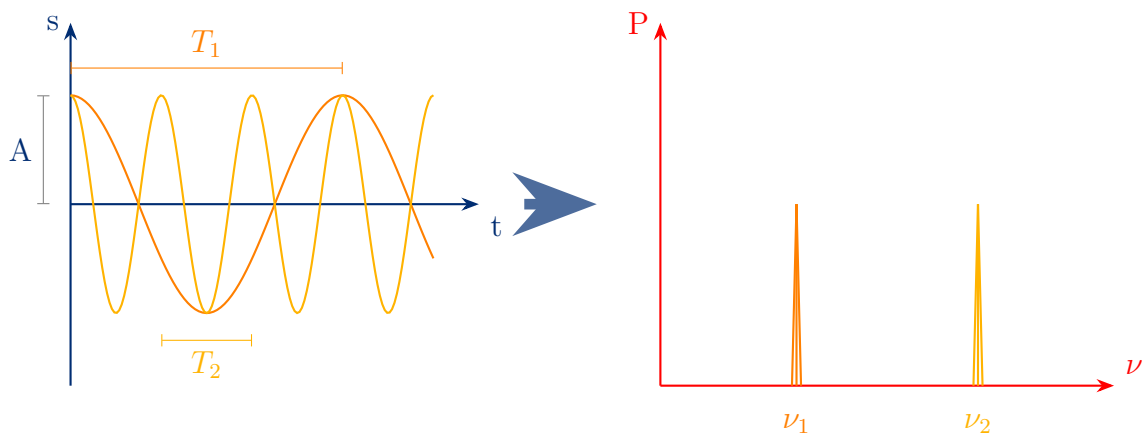


- Per definizione la frequenza è l'inverso del periodo  $\nu = 1/T$  ed è indipendente dall'ampiezza.
- Da ultimo, la potenza  $P$  di un segnale periodico  $s$  ci è data da  $P = \langle s^2(t) \rangle$  (media temporale).

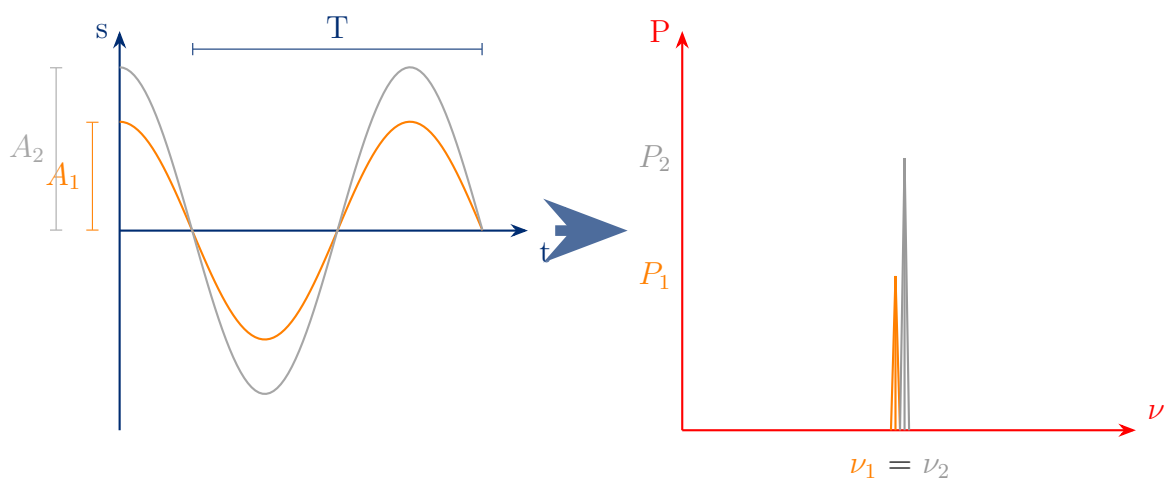
Possiamo allora rappresentare il nostro segnale in un piano diverso da quello precedente: al posto del tempo  $t$  consideriamo la frequenza  $\nu$  e al posto dell'ampiezza  $A$  il segnale sarà caratterizzato dalla potenza  $P$ .



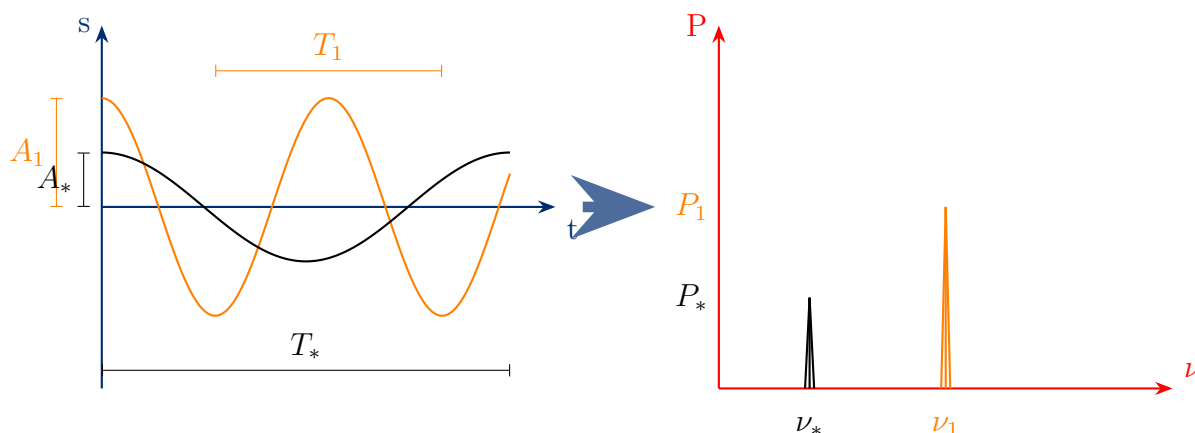
- Un segnale sinusoidale periodico che avrà periodo più breve  $T_2$  rispetto a  $T_1$  avrà frequenza  $\nu_2 > \nu_1$ .



- Un segnale sinusoidale periodico che avrà ampiezza maggiore  $A_2$  rispetto a  $A_1$  avrà potenza  $P_2 > P_1$ .

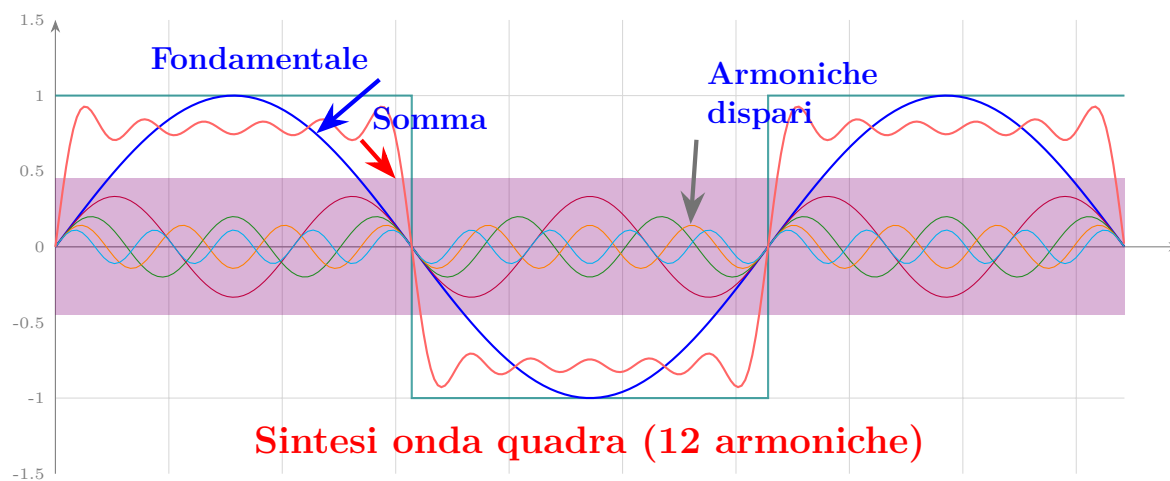


- E naturalmente valgono anche tutte le varie combinazioni...



## Composizione dei Segnali e Teoria di Fourier

Finora stiamo trattando segnali composti da una sola sinusoide: è bene ricordare che per la verità i segnali reali sono costituiti da varie componenti che coprono una varietà di frequenze. La teoria di Fourier ci aiuta a individuare le varie componenti.



## 1.1 Il Rumore

### Introduzione al Rumore

Tra i vari motivi per cui quanto trattato finora corrisponde a un segnale ideale, c'è il fatto che non abbiamo considerato il rumore.

- Nella realtà abbiamo **sempre** almeno un **rumore di fondo**, anche se di piccola entità, cioè ampiezza, ovvero potenza.
  - Per esempio, quando una persona parla, esiste sempre un rumore di fondo al di sopra del quale si cerca di alzare il volume della voce.

## 1. Introduzione ai Segnali

---

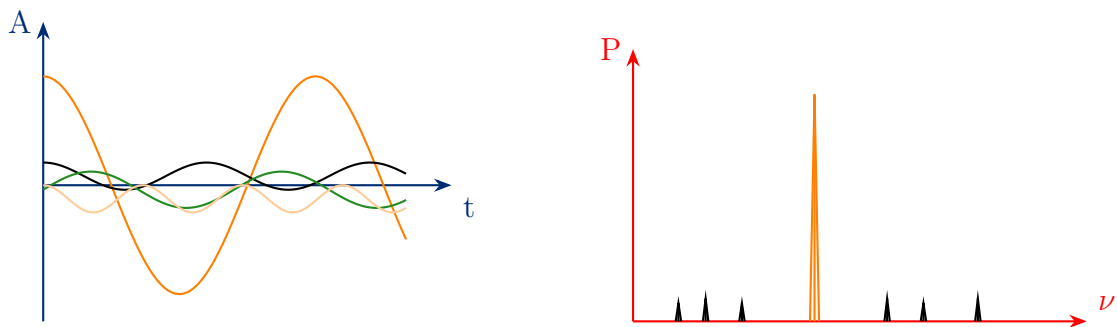
- Inoltre, il rumore è introdotto **non solo dall'ambiente**, ma dagli apparecchi stessi che rilevano il segnale.

Il rumore consiste in variazioni indesiderate del segnale originate nel segnale stesso o dal sistema di comunicazione:

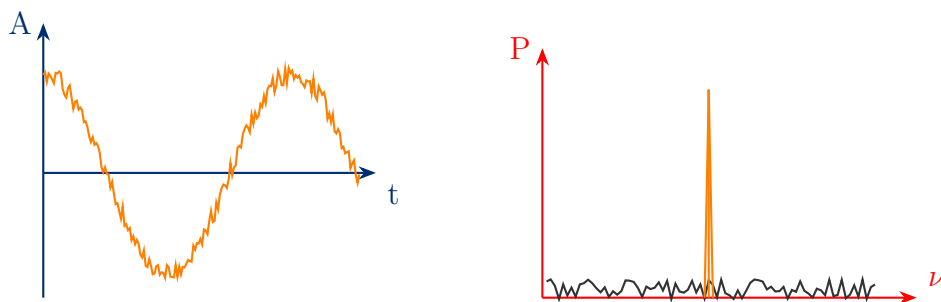
- **non può essere evitato;**
- **però può essere analizzato e mitigato.**

### Rappresentazione del Rumore

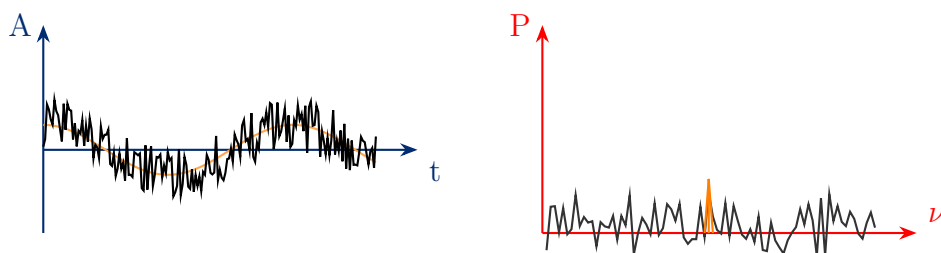
Il rumore può essere rappresentato come una composizione di altre sinusoidi di varie lunghezza d'onda che si sovrappongono indistinguibilmente tra loro.



Il rumore, all'atto pratico, si somma al segnale alterandolo visivamente.



Il problema critico sorge quando il segnale è molto basso o il rumore è molto alto: in queste condizioni **non si distingue più il segnale dal rumore**.

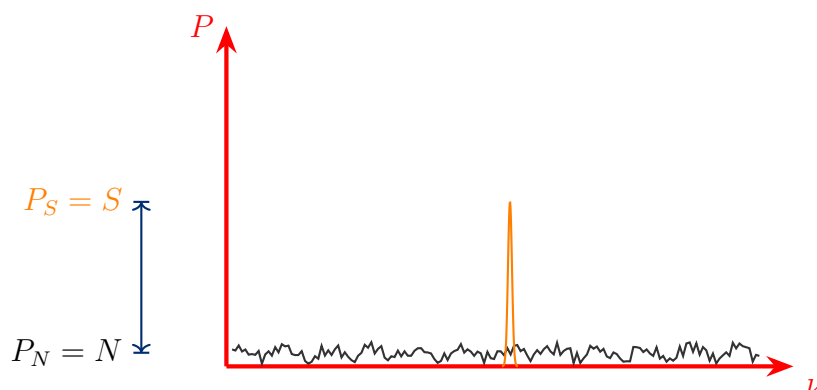


## Rapporto S/R o SNR

Dunque, ciò che si desidera avere lungo tutto il percorso di un segnale (che sia un segnale naturale che stiamo captando o che sia un segnale artificiale trasmesso e ricevuto) è un migliore possibile rapporto segnale-rumore, indicato con **S/R** o **SNR** (*Signal to Noise Ratio*).

- Questo termine indica il **rapporto** tra il livello di **potenza** del **segnale** ricevuto  $S$  e il livello di **potenza del rumore**  $N$ .
- Essendo un rapporto di potenze, possiamo esprimerlo elegantemente come differenza in decibel (dB).

$$\text{SNR} = \frac{S}{N} = \frac{P_S}{P_N} \quad (1.1)$$



## Sorgenti e Tipi di Rumore

La potenza del rumore è il risultato di processi casuali come il flusso di cariche o di lacune in un dispositivo a stato solido, la propagazione attraverso la ionosfera o altri gas ionizzati o le vibrazioni termiche di qualsiasi componente a una temperatura superiore allo zero assoluto. Quindi le sorgenti del rumore possono essere:

- emesse da **sorgenti esterne** e che sono raccolte dal ricevitore (cioè dall'area dell'antenna: atmosfera, spazio, ...),
- generate all'**interno** dai componenti stessi del sistema ricevente.

Tali disturbi interni possono essere dovuti a diversi processi, dando origine a vari tipi di rumore:

- Il **rumore termico**, noto anche come rumore di **Johnson** o di **Nyquist**, è il tipo più elementare di rumore, causato da movimenti/**vibrazioni** casuali di cariche o portatori di carica nei dispositivi e nei materiali:

- è prodotto in tutti i dispositivi conduttori: perciò ogni sistema di comunicazione aggiunge rumore;
- Lo **shot noise** è dovuto alle fluttuazioni casuali dei portatori di carica;
- Il **rumore di sfarfallamento** (*flicker noise* o *pink noise*) si verifica nei componenti in cui la potenza del rumore varia inversamente con la frequenza, per cui viene spesso chiamato **rumore 1/f** (quindi interessa le basse frequenze, sotto 1 kHz);
- Il **rumore del plasma** è causato dal movimento casuale delle cariche in un **gas ionizzato**;
- Il **rumore quantistico** deriva dalla natura quantizzata dei portatori di carica e dei fotoni; spesso è insignificante rispetto ad altre fonti di rumore.

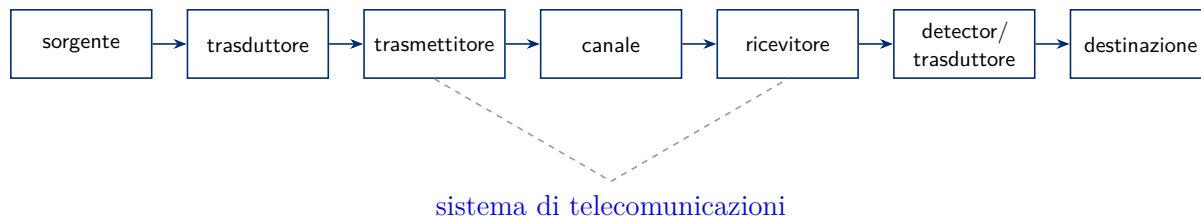
---

# Sistemi di Telecomunicazioni

---

Un sistema di comunicazioni muove le informazioni da una sorgente a una destinazione attraverso un canale, cercando di non alterarne il contenuto.

In particolare, una radio opera su segnali elettromagnetici, agendo sulla loro **frequenza** e la **potenza**, per generare un segnale/frequenza portante o semplicemente portante, che possa essere propagata attraverso il canale desiderato.



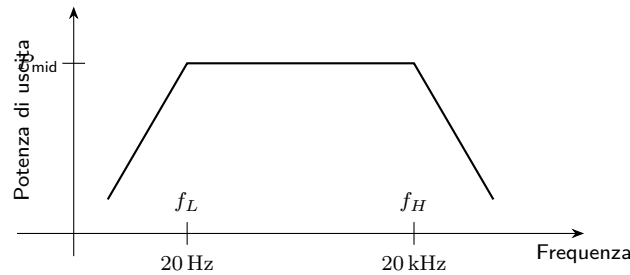
- (qui ci occuperemo solo dei segmenti della radio; successivamente del canale)

## 2.1 Banda Base e Banda Passante

### Banda Base

Ragioniamo d'ora in poi in termini di frequenze. In molti casi i segnali prodotti hanno frequenze basse:

- pensiamo alla voce umana che viene emessa e udita tra i 20 Hz e i 20 kHz.



Potenza di uscita in funzione della frequenza del segnale di ingresso di un amplificatore audio.

Anche altri segnali vengono prodotti nella cosiddetta **banda base**, ovvero alla loro frequenza naturale relativamente molto vicina alla frequenza 0 Hz:

- ovvero dal valore di 0 Hz al valore di  $\nu_S$  (frequenza limite stabilita dalla forma d'onda del segnale):
  - un segnale video analogico di un broadcast televisivo va da corrente continua (o DC) a 4,2 MHz.

### Definizioni di Banda

Consideriamo un segnale  $s(t)$  con estremi di banda  $(f_1; f_2)$ : dunque la **larghezza di banda** è  $B = f_2 - f_1$ .

Inoltre, denotiamo con  $f_0$  la **frequenza di centro banda** di  $s(t)$ , cioè:

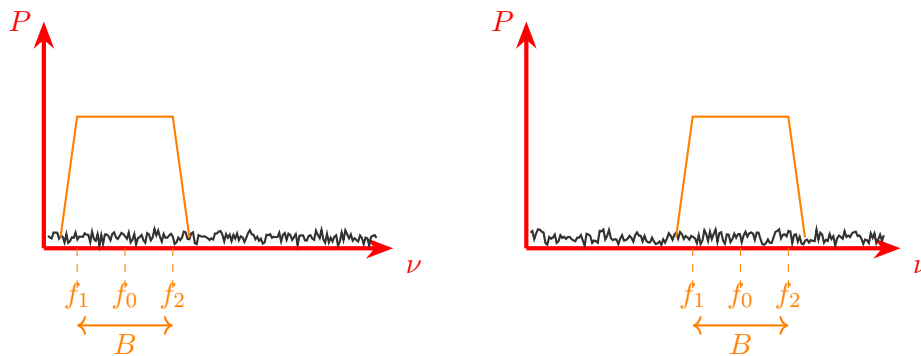
$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (2.1)$$

La **larghezza di banda relativa** è definita come  $B/f_0$ .

**Nota** Allora la **banda base** si ha quando  $B \approx 2f_0$ , oppure equivalentemente quando la larghezza di banda relativa è prossima al valore 2 (cioè,  $B/f_0 \approx 2$ ).

Si parla invece di **banda passante** o **banda traslata** quando la stessa porzione di banda di frequenze è spostata a **frequenze maggiori**, e dunque in tal caso avremo:

$$\frac{B}{f_0} \ll 1 \quad (2.2)$$



## Banda Passante

Se pensiamo alle usuali telecomunicazioni, queste non occupano / si trovano a bassa frequenza direttamente in banda base, quanto piuttosto ad alta frequenza, ovvero in **banda passante**:

- per esempio è noto che le trasmissioni radiofoniche avvengono in canali di frequenza attorno i 100 MHz;
- se pensiamo alle frequenze in uso per comunicare con lo spazio, queste sono oltre il 1 GHz.

| Categorie                                               | Gamma di frequenza  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Suoni udibili</b>                                    | 20 Hz ÷ 20 kHz      |
| <b>Segnale video TV in banda di base</b>                | 0 Hz ÷ 4,5 MHz      |
| Diffusione radio AM                                     | 540 kHz ÷ 1600 kHz  |
| Comunicazioni radio ad alta frequenza                   | 1,6 MHz ÷ 54 MHz    |
| Televisione VHF (canali 2-6)                            | 54 MHz ÷ 88 MHz     |
| Diffusione radio FM                                     | 88 MHz ÷ 108 MHz    |
| Comunicazione radio VHF                                 | 108 MHz ÷ 174 MHz   |
| Televisione VHF (canali 7-13)                           | 174 MHz ÷ 216 MHz   |
| Comunicazioni marittime e governative                   | 216 MHz ÷ 450 MHz   |
| Comunicazioni d'affari                                  | 450 MHz ÷ 470 MHz   |
| Televisione UHF (canali 14-69)                          | 470 MHz ÷ 806 MHz   |
| Allocazione di banda per comunicazioni fisse e mobili   | 806 MHz ÷ 902 MHz   |
| Allocazione di banda per cellulari analogici e digitali | 928 MHz ÷ 960 MHz   |
| Telefonia, comunicazioni personali e altro              | 1710 MHz ÷ 1990 MHz |
| Dispositivi wireless                                    | 2310 MHz ÷ 2690 MHz |
| Televisione satellitare                                 | 3,7 GHz ÷ 4,2 GHz   |
| Dispositivi wireless                                    | 5,0 GHz ÷ 5,5 GHz   |

Frequenze associate a segnali di impiego comune.

## 2.2 Alta Frequenza e Teorema di Shannon

Le **motivazioni** per trasmettere a più alta frequenza sono varie:

- storicamente, le prime **trasmissioni transcontinentali** ebbero successo (pur non sapendone il motivo, almeno fino ad Appleton) perché questo tipo di onde elettromagnetiche si riflettono nell'**atmosfera** (ionosfera);
- per un motivo analogo, ma opposto, si comunica con lo **spazio** a frequenze ancora più alte, perché l'**atmosfera è trasparente a tali frequenze**;
- di base ad alte frequenze possono essere veicolate più informazioni, dal momento che ci si possono permettere **larghezze di banda maggiori**, e quindi un **maggior data rate**.

### Teorema : Teorema della codifica di canale (Shannon-Hartley)

Dal teorema della codifica di canale di Shannon, sappiamo che il **limite massimo della capacità di canale**, ovvero banalmente il tasso di trasferimento dati che possiamo raggiungere, è dato da:

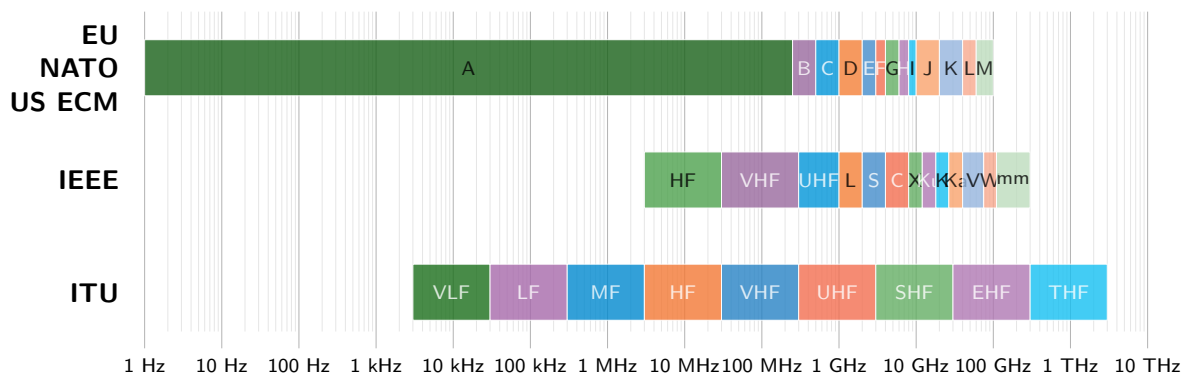
$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right) \quad (2.3)$$

Dunque, per incrementare la capacità  $C$ , possiamo **migliorare**  $S/N$ , e/oppure **allargare**  $B$  (ma in questo secondo caso attenzione al rumore, poiché allargando la banda di ricezione si cattura intrinsecamente una quantità maggiore di rumore termico).

Determinare una nomenclatura per i diversi gruppi di frequenze non è facile, dal momento che non c'è un approccio univoco: se ne può delineare una classificazione di massima.

- Il blocco di frequenze fino a 3 THz (o 0,1 mm) sono denominate **radiofrequenze** (RF): le onde radio però identificano le frequenze basse (sotto i 300 MHz).
- Sopra i GHz (sopra i 300 MHz per l'esattezza) si parla di **microonde**.

La faccenda si complica perché a livello **internazionale** l'intero spettro è stato suddiviso in macrobande, la cui nomenclatura non è univoca.



Classificazione dello spettro elettromagnetico secondo i principali standard internazionali.

## Designazione delle Bande (Standard ITU)

L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) divide lo spettro radio in bande logaritmiche, molto usate per applicazioni broadcast, marittime e aeronautiche.

| Banda      | Frequenze          | Lunghezza d'onda       | Uso Tipico                                                                               |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELF</b> | 3 Hz – 30 Hz       | 100 000 km – 10 000 km | Trasmissione di potenza                                                                  |
| <b>SLF</b> | 30 Hz – 300 Hz     | 10 000 km – 1000 km    |                                                                                          |
| <b>ULF</b> | 300 Hz – 3000 Hz   | 1000 km – 100 km       | Frequenze vocali (Audio)                                                                 |
| <b>VLF</b> | 3 kHz – 30 kHz     | 100 km – 10 km         | Radionavigazione a largo raggio.<br>Comunicazioni sottomarine.                           |
| <b>LF</b>  | 30 kHz – 300 kHz   | 10 km – 1 km           | Radiolocalizzazione marittima ed aeronautica.                                            |
| <b>MF</b>  | 300 kHz – 3000 kHz | 1 km – 100 m           | Comunicazioni aeree e marittime.<br>Radionavigazione. Broadcast AM.                      |
| <b>HF</b>  | 3 MHz – 30 MHz     | 100 m – 10 m           | Collegamenti senza fili a lunga distanza fissi e mobili.<br>Radioamatori (Onde Corte).   |
| <b>VHF</b> | 30 MHz – 300 MHz   | 10 m – 1 m             | Broadcast FM e TV.<br>Collegamenti in visibilità.<br>Radiomobili civili e militari.      |
| <b>UHF</b> | 300 MHz – 3000 MHz | 1 m – 10 cm            | Ponti radio e radiomobili terrestri.<br>Broadcast TV. Telefonia cellulare.<br>Satelliti. |
| <b>SHF</b> | 3 GHz – 30 GHz     | 10 cm – 1 cm           | Ponti radio terrestri. Satelliti.<br>Radar.                                              |
| <b>EHF</b> | 30 GHz – 300 GHz   | 1 cm – 1 mm            | Onde millimetriche. Radar e sperimentazioni.                                             |

## Bande ad Alta Frequenza (Radar, Spazio e Microonde)

Salendo ancora più in alto con le frequenze (nel campo delle microonde), si entra in zone dello spettro fondamentali per le comunicazioni spaziali, i radar e i ponti radio ad altissima capacità. Per queste frequenze si adotta comunemente la letteratura IEEE.

### 1. Frequenze per le comunicazioni spaziali (Satelliti e Deep Space)

| Banda                 | Frequenza (GHz) |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
|                       | Downlink        | Uplink        |
| <b>S (deep space)</b> | 2.29 – 2.30     | 2.11 – 2.12   |
| <b>S</b>              | 2.20 – 2.29     | 2.025 – 2.11  |
| <b>C</b>              | 3.4 – 4.2       | 5.925 – 6.425 |
| <b>X</b>              | 7.25 – 7.75     | 7.9 – 8.4     |
|                       | 8.4 – 8.5       | 7.145 – 7.235 |
| <b>Ku</b>             | 10.7 – 12.75    | 13.75 – 14.5  |
| <b>Ka</b>             | 17.7 – 21.2     | 27.5 – 31     |
|                       | 25.5 – 27.5     |               |

## 2. Classificazione IEEE completa (Microonde e Radar)

| Designazione | Gamma di Freq.    | Lunghezza d'onda  | Usi Tipici                                                                                   |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L</b>     | 1 GHz – 2 GHz     | 15 cm – 30 cm     | Telemetria militare, GPS, telefonia mobile (GSM), radioamatori.                              |
| <b>S</b>     | 2 GHz – 4 GHz     | 7,5 cm – 15 cm    | Radar meteorologici e navali, satelliti, forni a microonde, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee.        |
| <b>C</b>     | 4 GHz – 8 GHz     | 3,75 cm – 7,5 cm  | Telecomunicazioni radio a lunga distanza.                                                    |
| <b>X</b>     | 8 GHz – 12 GHz    | 25 mm – 37,5 mm   | Satelliti, radar, broadband terrestre, comunicazioni spaziali.                               |
| <b>Ku</b>    | 12 GHz – 18 GHz   | 16,7 mm – 25 mm   | Comunicazioni satellitari.                                                                   |
| <b>K</b>     | 18 GHz – 26,5 GHz | 11,3 mm – 16,7 mm | Radar, comunicazioni satellitari, osservazioni astronomiche, radar automotive.               |
| <b>Ka</b>    | 26,5 GHz – 40 GHz | 5,0 mm – 11,3 mm  | Comunicazioni satellitari ad alta risoluzione.                                               |
| <b>Q</b>     | 33 GHz – 50 GHz   | 6,0 mm – 9,0 mm   | Satelliti, comunicazioni terrestri a microonde, radioastronomia, radar automotive.           |
| <b>U</b>     | 40 GHz – 60 GHz   | 5,0 mm – 7,5 mm   | Ricerca radar a onde millimetriche e spettroscopia.                                          |
| <b>V</b>     | 50 GHz – 75 GHz   | 4,0 mm – 6,0 mm   |                                                                                              |
| <b>W</b>     | 75 GHz – 110 GHz  | 2,7 mm – 4,0 mm   | Satelliti, radar militari per tracciamento bersagli, radar automotive.                       |
| <b>F</b>     | 90 GHz – 140 GHz  | 2,1 mm – 3,3 mm   | Radioastronomia, radar avanzati, satelliti per broadcast televisivo (DBS).                   |
| <b>D</b>     | 110 GHz – 170 GHz | 1,8 mm – 2,7 mm   | Radioastronomia, ponti radio ad altissima frequenza, remote sensing, armi a energia diretta. |

## 2.3 Radio e Frequenze

Dunque, siccome le informazioni di interesse vengono veicolate tramite canali a **frequenza più alta rispetto alla banda base**, sono necessarie delle **conversioni** in frequenza.

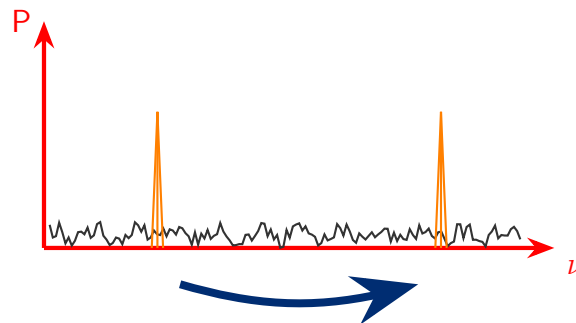
- Lo **scopo principale della radio** è proprio quello di permettere l'accesso alle trasmissioni attraverso onde elettromagnetiche a più alta frequenza.

Siccome nelle telecomunicazioni occorre compiere questo transito attraverso le alte frequenze **in due direzioni** (andata e ritorno), allora sono due i dispositivi d'interesse per una radio: **trasmettitore** e **ricevitore**.

### Trasmettitore (Up-conversion)

Un **trasmettitore (Tx o TX)** radio converte un segnale a bassa frequenza in un segnale ad alta frequenza (*up-conversion*):

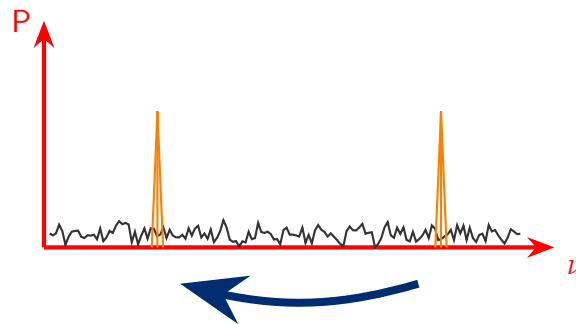
- pensiamo al segnale corrispondente a una **voce**: un **microfono** trasduce il segnale sonoro in un segnale elettrico che passa alla radio, dove viene modificato in frequenza (e potenza) per finire all'antenna da cui avviene la **trasmissione**;
- nell'esempio qui sotto si immagina una *up-conversion* di un tono da una frequenza a una più alta.



### Ricevitore (Down-conversion)

Un **ricevitore (Rx o RX)** radio converte un segnale ad alta frequenza in un segnale a bassa frequenza (*down-conversion*):

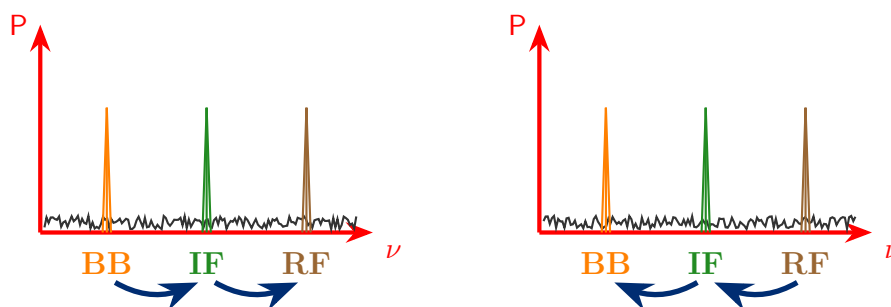
- una antenna rileva un segnale che consegna alla radio: qui il segnale viene convertito a più bassa frequenza e passato a un trasduttore di onde elettriche in onde sonore, quale una **cassa acustica**;
- nell'esempio qui sotto si immagina la *down-conversion* di un tono a una frequenza più bassa.



### Frequenza Intermedia (IF)

Solitamente, soprattutto quando le trasmissioni avvengono alle alte frequenze sopra il GHz, il passaggio diretto da banda base a radiofrequenza (e viceversa) non avviene per limiti tecnologici nei dispositivi elettronici; bensì c'è un transito verso una **media frequenza**, detta appunto *intermediate frequency* (**IF**).

Vengono mostrati un caso **Tx** (a sinistra) e un caso **Rx** (a destra).

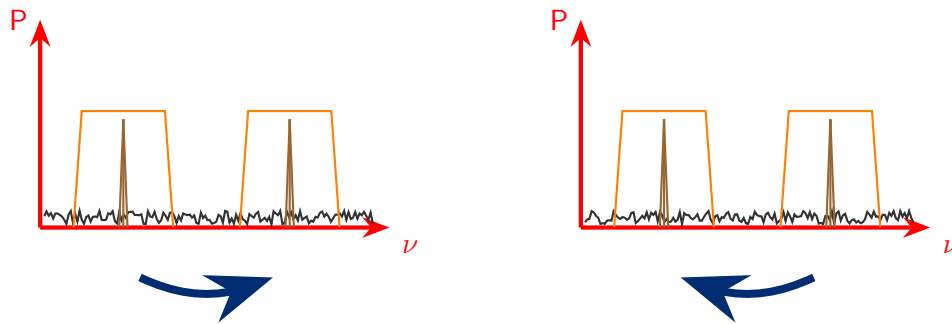


### Filtraggio e Selezione della Banda

Abbiamo già visto che in realtà la radio non converte un singolo tono, una singola frequenza, bensì una **banda di frequenze**.

- Pensiamo ai segnali sonori: si tratta di una banda di frequenze e vogliamo trasmettere tutto ciò che è udibile; d'altra parte non vogliamo che si inseriscano altre frequenze possibile causa di rumore o interferenza.
- Perciò quando trasmettiamo o riceviamo un segnale di qualsiasi natura, vogliamo **selezionare le frequenze** che ci interessano ed escludere le altre: questa operazione si dice **filtraggio** e si opera tramite i filtri.

Quindi un **TX** e un **RX** selezionano una certa larghezza di banda del rispettivo segnale **in input**; altrettanto fanno **in output**, così da restituire solo quanto voluto (e così da massimizzare la potenza trasmessa...)



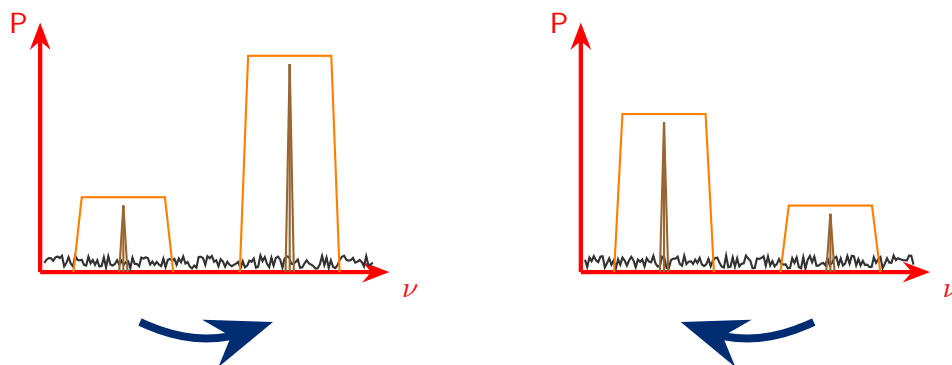
## Radio e Livelli di Potenza

Fin dall'inizio si è detto che la radio agisce, oltre che sulla frequenza, anche sulla **potenza**. Per esempio, quando parliamo regoliamo il volume della voce in base a due parametri:

- la **distanza** del ricevente: maggiore questa distanza, più abbiamo bisogno di alzare il volume, cioè la potenza del segnale;
- il **livello di rumore**: maggiore è il brusio, più vogliamo smarcarci dal rumore di fondo. Viceversa, chi ascolta vuole distinguere una voce dal rumore di fondo.

Altrettanto fa la radio: infatti, siccome la distanza e il rumore lungo il tragitto Tx-to-Rx alterano il segnale:

- il **trasmettitore** cerca di **alzare** la potenza trasmessa il più possibile senza alterare il segnale;
- il **ricevitore** cerca di **recuperare** il segnale (ormai attenuato dalla distanza) e **alzarne** la potenza rispetto al rumore.



## 2.4 Architetture dei Ricevitori Radio

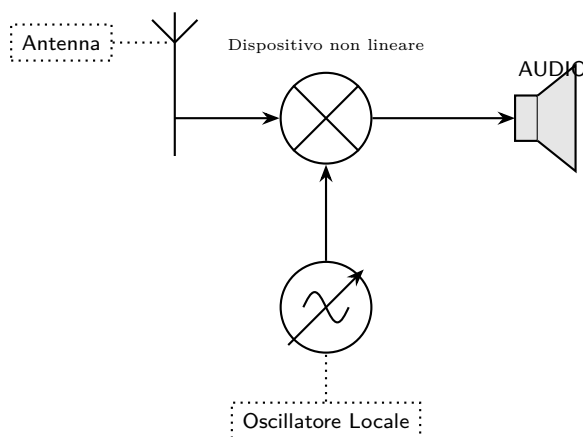
### 2.4.1 Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta)

La denominazione **eterodina** fu inventata all'inizio del 1900 dal canadese Reginald Fessenden, con derivazione dal greco: *heteros* = differente e *dynamis* = potenza.

## 2. Sistemi di Telecomunicazioni

Questo termine si riferisce a un ricevitore per segnali emessi da trasmettitori ad arco sintonizzati:

- il ricevitore era composto da un **mixer non lineare** e da un **oscillatore locale** costituito da un alternatore in alta frequenza (massimo 100 kHz);
- fu il primo ricevitore a **conversione diretta**: la conversione arrivava direttamente in bassa frequenza, cioè si ascoltava direttamente con la cuffia il segnale telegrafico (Morse) ricevuto;
- tuttavia, l'alternatore usato come oscillatore locale si comportava a sua volta come un trasmettitore, ovvero **disturbava** il segnale d'interesse: il sistema fu abbandonato per passare alla supereterodina.



Schema a blocchi semplificato di un ricevitore eterodina a conversione diretta.

### 2.4.2 Ricevitore Supereterodina

Negli anni 1910/1915 Edwin Armstrong e Levy indipendentemente modificarono il principio della eterodina, costruendo l'oscillatore locale con un circuito a triodo (inventato da de Forest nel 1913).

Invece di convertire la frequenza radio in ingresso dall'antenna direttamente in bassa frequenza, si fece una **conversione alla frequenza intermedia (IF)** fissa di 50 kHz. A questa frequenza IF si applicò un **amplificatore selettivo**, composto da filtro e amplificatore, prima che il trasduttore/detector ne estraessero il segnale acustico da inviare agli altoparlanti. Il sistema fu chiamato **supereterodina** (super inteso per supersonico).

**Nota** Il grandissimo vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto che le diverse frequenze provenienti dalle diverse stazioni trasmettenti vengono **tutte convertite alla stessa frequenza intermedia** prima dell'amplificazione e del filtraggio. Gli stadi di amplificazione e filtraggio sono quindi più semplici ed economici da produrre perché operano a una frequenza intermedia fissa: non hanno più bisogno di essere regolabili per adattarsi alle diverse frequenze delle stazioni trasmettenti.

In pratica il funzionamento è il seguente:

- il segnale ricevuto ( $f_{RF}$ ) viene combinato nel mixer con il segnale generato da un oscillatore locale ( $f_{LO}$ ) e convertito a un nuovo valore di frequenza.
- Questa nuova frequenza intermedia è tipicamente la "**differenza**" fra la frequenza dell'oscillatore locale e quella del segnale ricevuto:

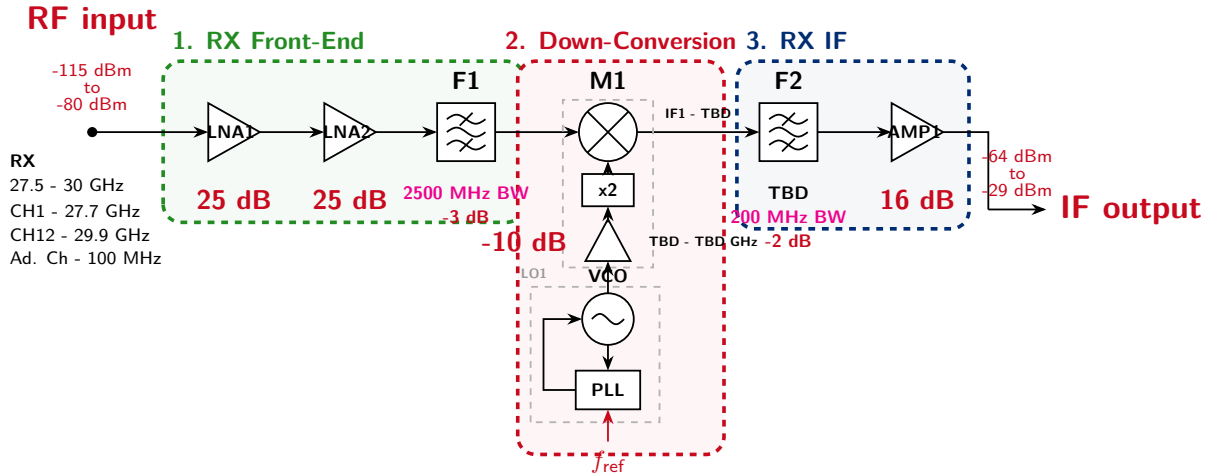
$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \quad (2.4)$$

- *Nota: matematicamente è presente anche la frequenza "somma" ( $f_{RF} + f_{LO}$ ), che talvolta viene utilizzata in specifiche architetture al posto della differenza.*

## Schema a Blocchi di un Ricevitore Supereterodina

Per comprendere meglio il funzionamento di un ricevitore radio moderno, analizziamo il suo schema a blocchi completo. I concetti fondamentali alla base dell'architettura sono:

- il segnale in ingresso dall'antenna si trova a una frequenza **RF** > **IF**;
- al centro della catena, si converte la frequenza tramite l'oscillatore locale (LO) facendola passare da RF a IF;
- l'uscita IF deve avere un alto **SNR** (rapporto segnale/rumore) per essere inviata all'utilizzatore/trasduttore finale.



Il diagramma soprastante può essere idealmente suddiviso in tre macro-sezioni funzionali, di cui andiamo ora ad analizzare il comportamento.

### 1. RX Front-End

La primissima parte del circuito, posta subito a valle dell'antenna, prende il nome di *Front-End*. È composto tipicamente da:

- **Amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier):** sono amplificatori speciali capaci di elevare il livello di potenza di un segnale estremamente debole (fino a  $-115\text{ dBm}$ ) introdotto dall'antenna, cercando di **non alzare il rumore** termico di fondo.
- **Filtro reiezione di immagine (F1):** un filtro passa-banda che ripulisce il segnale in ingresso da interferenze fuori banda prima della conversione.

***Cosa succede nel Front-End?** Qui cambia in modo significativo la **potenza** (viene aumentata fortemente) e viene in parte **selezionata la banda** di frequenza desiderata. Tuttavia, **non cambia la frequenza** portante del segnale.*

## 2. Down-Conversion

Il cuore del sistema supereterodina è la conversione di frequenza. I componenti chiave sono:

- **Mixer (Mescolatore M1):** è un circuito intrinsecamente non lineare che opera matematicamente una **moltiplicazione** tra segnali. Nel dominio delle frequenze, questo si traduce in somme o sottrazioni di frequenze.
- **Oscillatore Locale (LO):** deve generare e fornire un segnale stabile e pulito al mixer per convertire il segnale ricevuto (a frequenza RF) nel nuovo segnale a frequenza IF. Solitamente, per garantire assoluta precisione, questo segnale è comandato e stabilizzato da un **PLL** (*Phase-Locked Loop*) accoppiato a un **VCO** (*Voltage-Controlled Oscillator*).

***Cosa succede nella Down-Conversion?** Questo è l'unico stadio in cui **cambia la frequenza** del segnale (da RF a IF). La potenza subisce variazioni modeste, solitamente una leggera perdita introdotta dal processo di miscelazione (*conversion loss*).*

## 3. RX IF (Frequenza Intermedia)

L'ultima fase del ricevitore opera su una frequenza più bassa e fissa (la IF). È composto da:

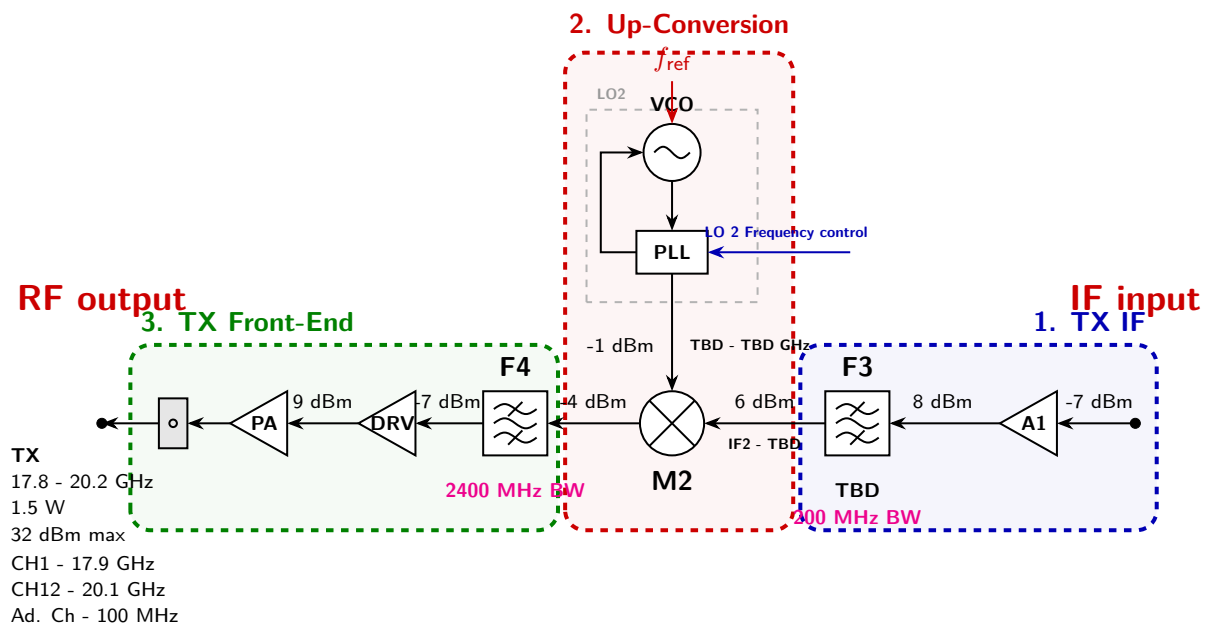
- **Filtro selettore (F2):** un filtro passa-banda molto stretto e preciso (essendo la IF fissa, questo filtro può essere ottimizzato per prestazioni eccellenti).
- **Amplificatore/i (AMP 1):** stadi di amplificazione convenzionali che portano il segnale al livello necessario per il detector o il convertitore analogico-digitale (ADC).

***Cosa succede nello stadio IF?** Viene **selezionata finemente la banda di frequenza** isolando esclusivamente il canale di interesse, e viene **aumentata la potenza** di quanto necessario all'utilizzatore. Anche qui, **non c'è spostamento di frequenza**.*

### 2.4.3 Schema a Blocchi di un Trasmettitore Supereterodina

Il diagramma di un trasmettitore (TX) esegue il percorso inverso rispetto al ricevitore appena visto. Il flusso del segnale procede tipicamente (anche a livello di rappresentazione schematica) **da destra verso sinistra** (idealmente nel trasmettitore non c'è rumore a differenza del ricevitore soggetto a varie onde elettromagnetiche) :

- il segnale in ingresso dalla banda base si trova a una frequenza **IF < RF**;
- al centro si converte la frequenza tramite l'oscillatore locale (LO) facendola passare in *up-conversion* da IF a RF;
- l'uscita RF deve essere ad **alta potenza** per essere inviata all'antenna e superare l'attenuazione dello spazio libero.



Come per il ricevitore, andiamo a sviscerare le tre macro-sezioni funzionali del trasmettitore, ricordando che il flusso procede da destra verso sinistra.

#### 1. TX IF (Frequenza Intermedia in ingresso)

Il segnale proveniente dai modulatori entra nella catena radio. Questo stadio è composto da:

- **Amplificatore/i (A1):** fornisce un primo stadio di guadagno per compensare le perdite dei filtri.
- **Filtro d'ingresso (F3):** seleziona in modo pulito la banda del segnale utile. *Nota: nei ricevitori questo stesso stadio ha funzione di reiezione dell'immagine, ma nel TX serve a non iniettare rumore fuori banda nel mixer.*

*Cosa succede nello stadio TX IF? Qui viene **aumentata la potenza** e viene **selezionata la banda** di frequenza iniziale, ma **non cambia la frequenza portante**.*

## 2. Up-Conversion

Il segnale a frequenza intermedia viene ora "portato in alto" verso le frequenze di trasmissione spaziale.

- **Mixer (Mescolatore M2):** circuito non lineare che opera la moltiplicazione tra segnali, creando le componenti somma e differenza.
- **Oscillatore Locale (LO2):** comandato da un PLL, fornisce la frequenza portante purissima al mixer per convertire il segnale IF nel segnale RF.

*Cosa succede nell'Up-Conversion? Questo è lo stadio in cui **cambia la frequenza** (sale a RF). La potenza può cambiare leggermente in base alle perdite o ai guadagni interni del mixer.*

## 3. TX Front-End (Radiofrequenza in uscita)

L'ultimo stadio prima dell'antenna è dedicato all'incremento brutale della potenza.

- **Filtro in uscita (F4):** elimina i prodotti spuri e le armoniche generate dal mixer, lasciando passare solo la radiofrequenza desiderata.
- **Serie di Amplificatori (DRV e PA):** il *Driver* (DRV) prepara il segnale per l'ultimo imponente stadio, il **Power Amplifier (PA)**, che alza il segnale a livelli di Watt (es. 1,5 W / 32 dBm) per irradiare lo spazio.

*Cosa succede nel TX Front-End? Qui **aumenta di molto la potenza** e viene **selezionata/ripulita la banda** di frequenza finale eliminando le spurie. **Non cambia la frequenza**.*

## 2.5 Circuiti Integrati

Abbiamo analizzato gli schemi a blocchi e i principi logici di Tx e Rx. A livello fisico e ingegneristico, tutti i componenti descritti finora (amplificatori, mixer, oscillatori) vengono realizzati all'interno di dispositivi microscopici.

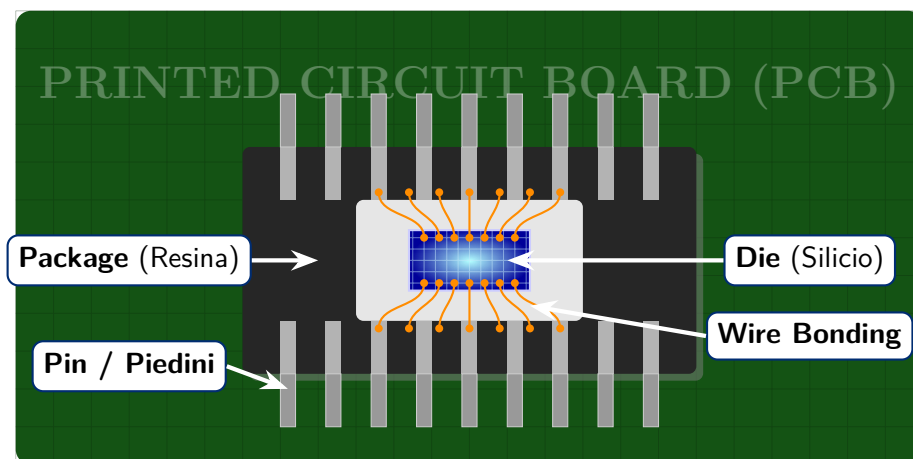
### Struttura Generale di un IC

Un **circuito integrato (IC - Integrated Circuit)** o *microchip* è un dispositivo miniaturizzato in cui tutti i componenti (da poche unità fino a decine di milioni), sia attivi (transistori) che passivi (resistori, condensatori), e i loro collegamenti vengono realizzati su un unico supporto di semiconduttore.

Il chip funge quindi da supporto al circuito e ai suoi componenti. In questa forma essenziale, nuda, il circuito integrato è definito "**die**". La versione commerciale e usuale in cui incontriamo un IC è però composta da diverse parti fondamentali:

- **die**: la vera e propria piastrina di silicio su cui è inciso il circuito;
- **wire bonding**: sottilissimi filamenti (solitamente d'oro) che interconnettono le microscopiche piazzole del *die* con i conduttori metallici del mondo esterno;
- **piedini/pin**: l'interfaccia metallica e robusta di contatto dell'IC con il mondo esterno;
- **package**: l'involucro o contenitore (spesso in resina epossidica o ceramica) che racchiude, protegge e sigilla tutto l'IC.

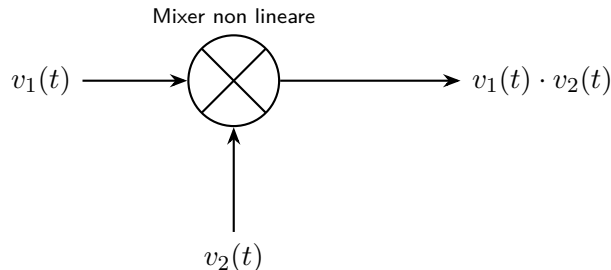
Questi componenti, una volta assemblati nel package finale, vengono poi saldati e montati su un **printed circuit board (PCB)**, comunemente noto come circuito stampato (la classica scheda elettronica verde).



Spaccato logico di un circuito integrato (IC) montato su scheda (PCB).

## 2.6 Il Mixer e la Conversione di Frequenza

Un mixer (o mescolatore) è un **dispositivo a tre porte** che utilizza elementi **non lineari** o variabili nel tempo per ottenere una **conversione di frequenza**.

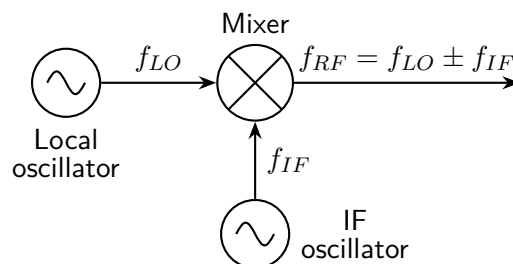


Due punti importanti riguardano il suo funzionamento:

- Il simbolo del mixer indica che l'**uscita è proporzionale al prodotto dei due segnali di ingresso**. Quindi il mixer, nel dominio del tempo, esegue un prodotto matematico di segnali, anche se poi noi lo utilizziamo per *sommare* le frequenze dei segnali nel dominio della frequenza.
- Un mixer *ideale* produce un'uscita costituita esclusivamente dalla somma e dalla differenza delle frequenze dei due segnali di ingresso. Tuttavia, il funzionamento dei mixer reali a radiofrequenza e microonde si basa solitamente sulla **non linearità** fornita da diodi o da transistori.
  - Siccome un componente non lineare può generare un'ampia varietà di armoniche, allora **in realtà il mixer produce una grande varietà di armoniche e altri prodotti indesiderati** e non solo i segnali somma e differenza. Perciò è necessario ricorrere al **filtraggio** per selezionare le componenti desiderate.

### Up-conversion

La figura seguente illustra il funzionamento della *up-conversion* di frequenza, come avviene in un **trasmettitore**. Un segnale dell'**oscillatore locale (LO)** alla frequenza relativamente alta  $f_{LO}$  è collegato a una delle porte di ingresso del mixer.



Il segnale LO può essere rappresentato matematicamente come un'onda cosinusoidale pura:

$$v_{LO}(t) = \cos(2\pi f_{LO}t) \quad (2.5)$$

All'altro ingresso del mixer viene applicato un segnale in banda base a frequenza inferiore o a **frequenza intermedia (IF)**. Questo segnale contiene tipicamente le informazioni o i dati da trasmettere, e può essere espresso come:

$$v_{IF}(t) = \cos(2\pi f_{IF}t) \quad (2.6)$$

L'output del mixer idealizzato è dato dal **prodotto** di LO e IF. Applicando le formule di prostaferesi (o formule di Werner) per il prodotto di coseni, otteniamo:

$$\begin{aligned} v_{RF}(t) &= K v_{LO}(t) v_{IF}(t) = K \cos(2\pi f_{LO}t) \cos(2\pi f_{IF}t) \\ &= \frac{K}{2} \left[ \cos(2\pi(f_{LO} - f_{IF})t) + \cos(2\pi(f_{LO} + f_{IF})t) \right] \end{aligned} \quad (2.7)$$

dove  $K$  è una costante che tiene conto della **perdita di conversione** di tensione del mixer.

## Bande Lateralì (Sidebands)

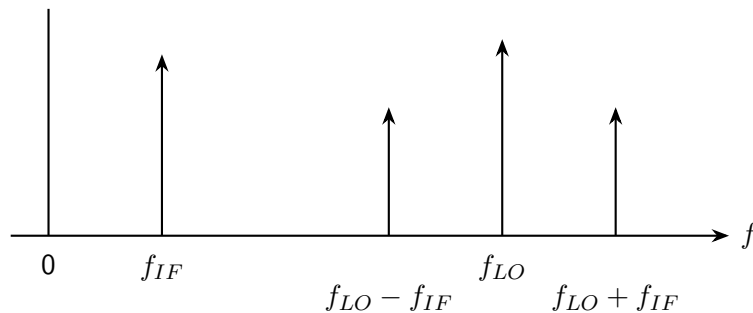
Come dimostrato matematicamente, l'uscita RF è costituita dalla somma e dalla differenza delle frequenze dei segnali di ingresso:

$$f_{RF} = f_{LO} \pm f_{IF} \quad (2.8)$$

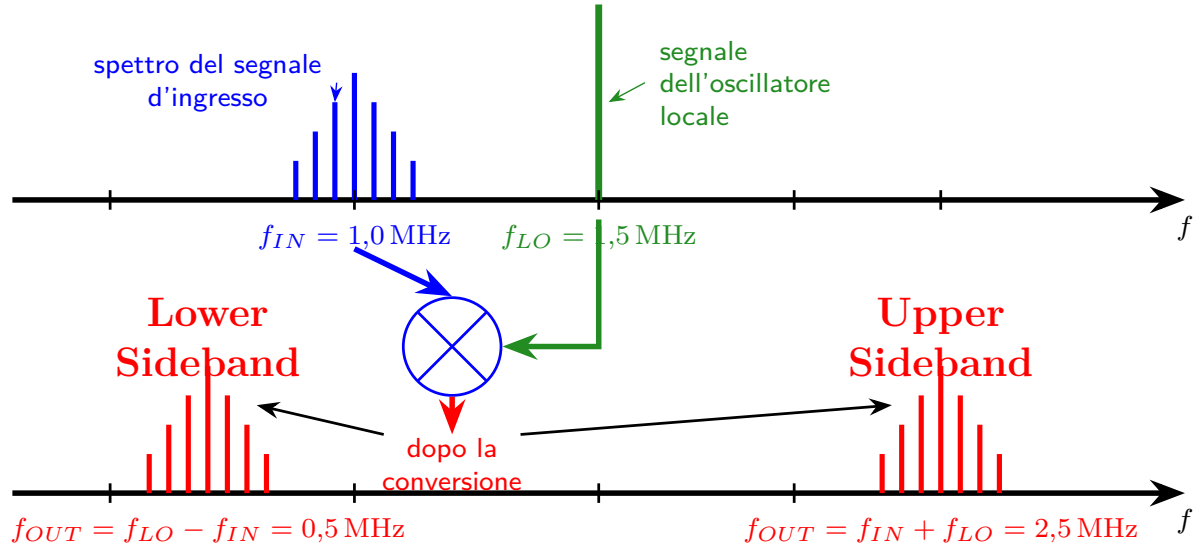
Si nota chiaramente che il mixer ha l'effetto di *modulare* il segnale LO con il segnale IF. La somma e la differenza  $f_{LO} \pm f_{IF}$  sono chiamate **bande laterali** della frequenza portante  $f_{LO}$ :

- $f_{LO} + f_{IF}$  è la **banda laterale superiore (USB - Upper Sideband)**;
- $f_{LO} - f_{IF}$  è la **banda laterale inferiore (LSB - Lower Sideband)**.

Con appositi filtri potremo selezionare il segnale che ci interessa (ad esempio solo la USB per trasmissioni SSB) ed escludere quelli che non servono.



Spettro idealizzato dell'uscita di un mixer. I picchi rappresentano le componenti in frequenza generate dal prodotto matematico dei segnali d'ingresso.

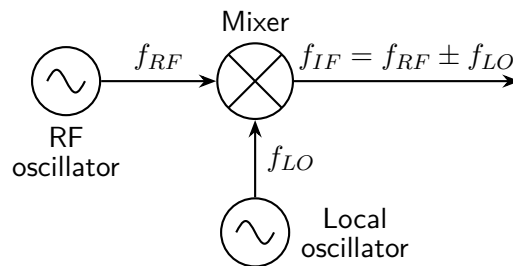


Rappresentazione nel dominio della frequenza di una *up-conversion*. Notare la generazione delle due bande laterali (USB e LSB).

*Nota sulla nomenclatura:* nel grafico sovrastante, la frequenza intermedia (IF) viene indicata per generalità come frequenza di ingresso ( $f_{IN}$ ).

### Matematica della Down-conversion

Al contrario rispetto al Tx, la figura seguente mostra il processo di *down-conversion* della frequenza, utilizzato in un **ricevitore**.



In questo caso un segnale RF in ingresso captato dall'antenna, della forma

$$v_{RF}(t) = \cos(2\pi f_{RF}t) \quad (2.9)$$

è applicato all'ingresso del mixer, congiuntamente al segnale LO

$$v_{LO}(t) = \cos(2\pi f_{LO}t) \quad (2.10)$$

L'output del mixer, applicando nuovamente le formule trigonometriche del prodotto, è allora:

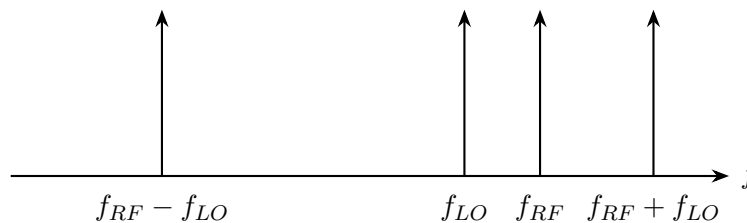
$$\begin{aligned} v_{IF}(t) &= K v_{RF}(t) v_{LO}(t) = K \cos(2\pi f_{RF}t) \cos(2\pi f_{LO}t) \\ &= \frac{K}{2} \left[ \cos(2\pi(f_{RF} - f_{LO})t) + \cos(2\pi(f_{RF} + f_{LO})t) \right] \end{aligned} \quad (2.11)$$

L'uscita del mixer è quindi costituita matematicamente dalla **somma** e dalla **differenza** delle frequenze dei segnali di ingresso.

Lo spettro di questi segnali è mostrato nella figura sottostante. In pratica, le **frequenze RF e LO sono relativamente vicine** (perché l'oscillatore locale viene sintonizzato proprio per "agganciare" il segnale RF), quindi:

- la **frequenza di somma** è circa il **doppio della frequenza RF** (cioè  $f_{RF} + f_{LO} \approx 2f_{RF}$ );
- mentre la **differenza**  $f_{RF} - f_{LO}$  (che è la nostra IF desiderata) è **molto più piccola** di  $f_{RF}$ .

Con un **filtro adeguato** (il filtro IF visto nello schema a blocchi), selezioneremo l'una o l'altra frequenza in uscita (tipicamente la frequenza differenza bassa).



Spettro idealizzato della *down-conversion*. Essendo  $f_{RF}$  e  $f_{LO}$  molto vicine, la loro differenza si trova a bassa frequenza, mentre la loro somma schizza ad alta frequenza.

Si noti che questa discussione considera solo le uscite di somma e differenza generate dalla moltiplicazione ideale; come già accennato, un mixer reale genera **molti più prodotti** (armoniche e spurie) a causa del comportamento **non lineare** del diodo o del transistor, che andranno eliminati mediante filtraggio.

### 2.6.1 Frequenza Immagine

In un ricevitore, il segnale di ingresso RF alla frequenza  $f_{RF}$  viene tipicamente portato dall'antenna, che per sua natura fisica può ricevere segnali RF su una banda relativamente ampia.

Se giunge una frequenza RF desiderata, questa verrà mixata con una frequenza LO e ci restituirà una frequenza IF. Infatti:

- se abbiamo una specifica  $f_{RF} = f_{LO} + f_{IF}$ ,
- e se la inseriamo nell'equazione della IF in uscita:  $f_{IF_{out}} = f_{RF} - f_{LO}$  (in questo caso in uscita abbiamo selezionato col filtro la combinazione di **sottrazione** tra RF e LO);
- allora otteniamo esattamente  $f_{IF}$ .

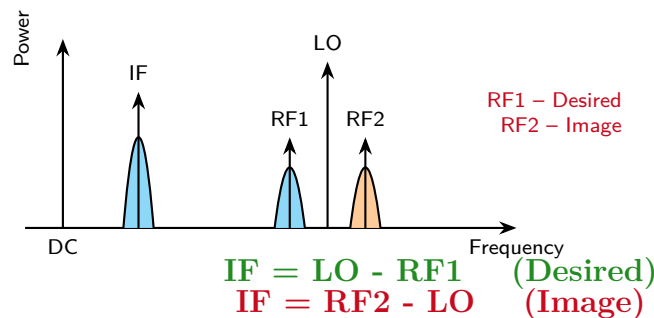
Tuttavia, dall'antenna può provenire anche un segnale interferente a una frequenza detta **immagine**, data da:

$$f_{IM} = f_{LO} - f_{IF} \quad (2.12)$$

Se inseriamo questa  $f_{IM}$  nell'equazione del mixer, che matematicamente restituisce sempre la differenza assoluta tra i due ingressi ( $|f_{IN} - f_{LO}|$ ), otteniamo:

$$f_{IF_{IM}} = f_{LO} - f_{IM} = f_{LO} - (f_{LO} - f_{IF}) = f_{IF} \quad (2.13)$$

Questa componente in uscita viene detta **risposta dell'immagine**. Il problema critico è che **questa  $f_{IF_{IM}}$  cade esattamente alla stessa frequenza IF ed è indistinguibile dal segnale utile  $f_{IF_{RF}}$** .

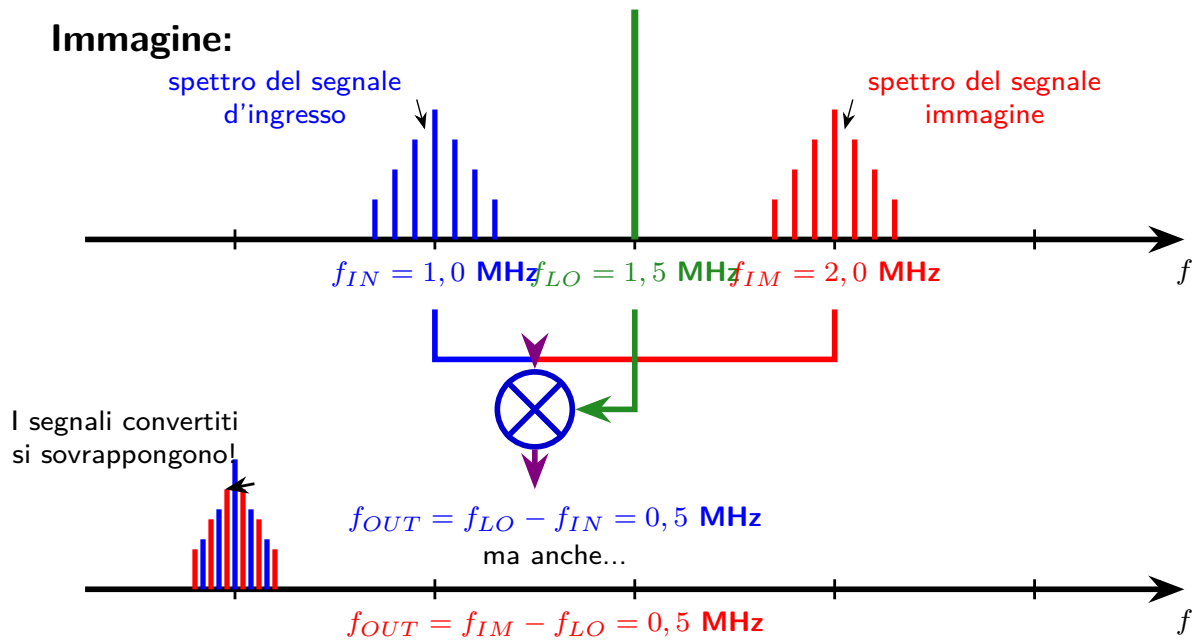


Esempio in cui il segnale desiderato (RF1) si trova sotto l'oscillatore locale (LO), mentre il segnale immagine (RF2) si trova simmetricamente sopra LO. Entrambi finiscono per collassare nella stessa banda IF.

La risposta dell'immagine è un problema cruciale nella progettazione dei ricevitori perché, una volta che il segnale immagine e quello desiderato sono stati mischiati e sono finiti allo stadio IF, **non c'è più alcun modo per separarli**.

Quindi occorre prendere provvedimenti con un **filtro di reiezione di immagine da porre davanti al mixer** (nello stadio Front-End RF), in modo tale da impedire fisicamente l'ingresso della frequenza  $f_{IM}$  al mescolatore.

La scelta di quale frequenza RF sia la risposta desiderata e quale quella dell'immagine (cioè se iniettare il segnale LO sopra o sotto il segnale RF) dipende dalle intenzioni del progettista.



Dimostrazione grafica del problema dell'immagine: sia il segnale a 1,0 MHz che l'interferenza a 2,0 MHz, se miscelati con un LO a 1,5 MHz, generano una componente IF identica a 0,5 MHz.